

מאגר שאלות — פרק 14: תעודת הזהות של הפונקציה הקווית

30 שאלות · שיפוע, חיתוך עם הצירים, עלייה וירידה וסימן — בייצוג אחד · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — קוראים מהמשוואה (שאלות 1-5)

1. מהו השיפוע של $y = 5x - 3$?

2. מהי נקודת החיתוך עם ציר ה- y של $y = -2x + 9$?

3. מהו השיפוע של $y = 4 - 7x$ (סדרו קודם)?

4. האם $y = -x + 6$ עולה או יורדת?

5. מהי נקודת החיתוך עם ציר ה- y של $y = 8x$?

חלק ב' — נקודת האפס (שאלות 6-10)

6. מצאו את נקודת האפס של $y = 3x - 12$.

7. מצאו את נקודת האפס של $y = -2x + 10$.

8. מצאו את נקודת האפס של $y = \frac{1}{2}x - 4$.

9. מצאו את נקודת האפס של $y = -x - 5$.

10. לפונקציה $y = 6$ אין נקודת אפס. הסבירו מדוע.

חלק ג' — עלייה, ירידה וסימן (שאלות 11-15)

11. פונקציה קווית עולה ונקודת האפס שלה $x = 4$. מתי היא חיובית?

12. פונקציה קווית יורדת ונקודת האפס שלה $x = -1$. מתי היא שלילית?

13. עבור אילו ערכי x הפונקציה $y = 2x - 6$ חיובית?

14. עבור אילו ערכי x הפונקציה $y = -3x + 9$ שלילית?

15. פונקציה קווית קבועה $y = -4$. מה הסימן שלה בכל התחום?

חלק ד' — תעודת זהות מלאה (שאלות 16-20)

16. מלאו תעודת זהות מלאה ל- $y = 2x - 10$.

17. מלאו תעודת זהות מלאה ל- $y = -x + 4$.

18. מלאו תעודת זהות מלאה ל- $y = 5x$.

19. מלאו תעודת זהות מלאה ל- $y = -3x - 6$.

20. מלאו תעודת זהות מלאה ל- $y = \frac{1}{2}x + 1$.

חלק ה' — מתעודה חלקית אל המשוואה (שאלות 21–25)

21. השיפוע 3 ונקודת האפס $(1, 0)$. מהי המשוואה?

22. החיתוך עם ציר ה- y הוא $(0, -4)$ ונקודת האפס $(2, 0)$. מהי המשוואה?

23. פונקציה יורדת, $b = 6$, נקודת אפס $(3, 0)$. מהי המשוואה?

24. פונקציה עולה, עוברת ב- $(0, -2)$, חיובית עבור $x > 1$. מהי המשוואה?

25. פונקציה עוברת ב- $(0, 5)$ ובנקודת האפס $(-5, 0)$. מהי המשוואה?

חלק ו' — משוואים ומיישמים (שאלות 26–30)

26. נתונות $f(x) = 4x + 1$ ו- $g(x) = -6x + 1$. מי תלולה יותר?

27. נתונות $f(x) = 2x - 3$ ו- $g(x) = 2x + 5$. מה המשותף לתעודות שלהן ומה שונה?

28. יתרה של חשבון: $y = 100x - 500$. מאיזה חודש היא חיובית?

29. מחיר מנוי: $y = -20x + 240$. מה המחיר ההתחלתי ומתי הוא מגיע לאפס?

30. פונקציה חותכת את שני הצירים באותה נקודה. מהי הנקודה, ומה אפשר לומר על נקודת האפס שלה?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 14

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

5.1

2. (0, 9)

3. מסדרים ל- $y = -7x + 4$: השיפוע -7

4. יורדת (השיפוע -1 שלילי)

5. (0, 0) — המספר החופשי הוא 0

6. $0 = 3x - 12 \leftarrow x = 4$, כלומר (4, 0)

7. $0 = -2x + 10 \leftarrow x = 5$, כלומר (5, 0)

8. $0 = \frac{1}{2}x - 4 \leftarrow x = 8$, כלומר (8, 0)

9. $0 = -x - 5 \leftarrow x = -5$, כלומר (-5, 0)

10. $y = 6$ הוא ישר אופקי בגובה 6, שאינו נוגע כלל בציר ה- x , ולכן y לעולם אינו 0

11. $x > 4$

12. $x > -1$ (יורדת, ולכן מימין לאפס היא שלילית)

13. $0 = 2x - 6 \leftarrow x = 3$; עולה, ולכן חיובית עבור $x > 3$

14. $0 = -3x + 9 \leftarrow x = 3$; יורדת, ולכן שלילית עבור $x > 3$

15. שלילית בכל התחום — הישר כולו מתחת לציר ה- x בגובה -4

16. שיפוע 2; חיתוך (0, -10); אפס (5, 0); עולה; $y > 0$ עבור $x > 5$, $y < 0$ עבור $x < 5$

17. שיפוע 1-; חיתוך (0, 4); אפס (4, 0); יורדת; $y > 0$ עבור $x < 4$, $y < 0$ עבור $x > 4$

18. שיפוע 5; חיתוך (0, 0); אפס (0, 0); עולה; $y > 0$ עבור $x > 0$, $y < 0$ עבור $x < 0$

19. שיפוע -3; חיתוך (0, -6); אפס (-2, 0); יורדת; $y > 0$ עבור $x < -2$, $y < 0$ עבור $x > -2$

20. שיפוע $\frac{1}{2}$; חיתוך (0, 1); אפס (-2, 0); עולה; $y > 0$ עבור $x > -2$, $y < 0$ עבור $x < -2$

21. $y = 3x + b$, מציבים (1, 0): $0 = 3 + b \leftarrow b = -3$. המשוואה $y = 3x - 3$

22. $b = -4$, ולכן $y = mx - 4$. מציבים (2, 0): $0 = 2m - 4 \leftarrow m = 2$. המשוואה $y = 2x - 4$

23. $y = mx + 6$, מציבים (3, 0): $0 = 3m + 6 \leftarrow m = -2$. המשוואה $y = -2x + 6$

24. $b = -2$. המעבר לחיובי בנקודת האפס (1, 0). מציבים ב- $y = mx - 2$: $0 = m - 2 \leftarrow m = 2$. המשוואה $y = 2x - 2$

25. $b = 5$, מציבים (-5, 0): $0 = -5m + 5 \leftarrow m = 1$. המשוואה $y = x + 5$

26. g תלולה יותר: $6 = |-6|$ גדול מ- $4 = |4|$ (הסימן קובע כיוון, לא תלילות)

27. משותף: אותו שיפוע 2, שתיהן עולות ובאותה תלילות (מקבילות). שונה: b — f חותכת ב-(0, -3) ו-g ב-(0, 5), ונקודות האפס שונות

28. $500 - 100x = 0 \leftarrow x = 5$: מהחודש החמישי

29. המחיר ההתחלתי 240 (b); $240 - 20x = 0 \leftarrow x = 12$

30. (0, 0) — הראשית; נקודת האפס של הפונקציה היא (0, 0) עצמה, כלומר $b = 0$